Известия вузов. Математика
202_, №_, с. 1–3

https://kpfu.ru/science/nauchnye-izdaniya/ivrm
e-mail: izvuz.matem@kpfu.ru

В.Н. СУЧКОВ, С.В. СИДОРОВ

СВОЙСТВА ЦЕЛОЧИСЛЕННЫХ РЕШЕНИЙ МАТРИЧНОГО УРАВНЕНИЯ AX=XB

Аннотация. В настоящей работе исследуется модуль целочисленных решений матричного уравнения $AX = XB$ для целочисленных матриц A и B, имеющих одну и ту же жорданову форму J над Q. Доказано, что для произвольной матрицы X из этого модуля $\det(X)$ является произведением однородных многочленов, структура которых зависит от жордановой формы J матриц A и B. Данный результат позволяет свести вопрос о подобии матриц над кольцом целых чисел к решению системы диофантовых уравнений.

Ключевые слова: подобие матриц, матричное уравнение, жорданова форма, кольцо целых чисел

УДК: 512.64

DOI:

1. Введение

Для матриц $A, B \in \mathbb{Z}^{n\times n}$ множество

$$\Lambda_{AB} = \{Y \in \mathbb{Z}^{n\times n} \mid AY = YB\}$$

целочисленных решений уравнения $AY = YB$ является подмодулем в $\mathbb{Z}^{n\times n}$. Пусть $G_1, \dots G_p-$ базис Λ_{AB}, тогда произвольная матрица $Y \in \Lambda_{AB}$ может быть представлена в виде $Y = \sum_{i=1}^{p} y_i G_i$, где $y_i \in \mathbb{Z}$, а её определитель $\det(Y) = f(y_1, \dots, y_p)$ есть функция от координат y_i. В работе доказано, что в случае, когда матрицы A и B имеют одну и ту же жорданову форму J над $\mathbb{Q}$, то $\det(Y)$ является произведением однородных многочленов, степень которых равна числу жордановых клеток, имеющих один и тот же порядок.

2. Свойства решений $JX = XJ$ для жордановой формы

Пусть J - некоторая жорданова форма над $\mathbb{Q}$ с единственным собственным значением λ. Рассмотрим свойства произвольной матрицы $X \in M_{JJ} = \{X \in \mathbb{Q}^{n\times n} \mid JX = XJ\}$.

Для жордановой формы J с одном собственным числом λ рассмотрим в линейеном пространстве над $\mathbb{Q}$ соответствующий оператор J, оператор $N = J - \lambda E$ и оператор X такой, что $JX = XJ$. Легко проверить, что $XN = NX$. Пусть $t_1 \geqslant t_2 \geqslant \dots \geqslant t_m$ порядки жордановых клеток матрицы J. Базис линейного пространства в котором записана матрица J, состоящий из её корневых векторов, обозначим e_{ij}, где i – номер жордановой клетки, j – высота вектора.

Поступила в редакцию _._.202_, после доработки _._.202_. Принята к публикации _._.202_.

Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований...

Введем в рассмотрение последовательность подпространств $V_k = \ker N^k$. В силу того, что $\forall j \leqslant k\ N^k e_{ij} = 0$ имем

$$V_k = \operatorname{span}\{e_{ij} \mid j \leqslant k\}$$

Кроме того, каждое из подппространств можно прдставить в виде прямой суммы $V_k = V_{k-1} \oplus U_k$, где $U_k = \operatorname{span}\{e_{ij} \mid j = k\}$. Обозначим $m_k = \dim U_k$ – число векторов высоты k. Очевидно, что $m_1 \geqslant m_2 \geqslant \ldots \geqslant m_p$. Переупорядочим базис так, чтобы сначала шли векторы e_{i1} высоты 1 (базисные векторы из U_1), затем e_{i2} высоты 2 (базисные векторы из U_2) и так далее.

Лемма 1. *Матрица оператора X в переупорядоченом базисе имеет блочный верхнретреругольный вид.*

Доказательство. Из соотношения $XN = NX$ в частности следует $XN^k = N^k X$ для любого k. Пусть $v \in V_k$, тогда имеем

$$N^k Xv = XN^k v = 0 \ \Rightarrow Xv \in V_k \ \Rightarrow X(V_k) \subseteq V_k$$

Теперь, в силу $\{0\} = V_0 \subset V_1 \subset \ldots \subset V_p$ где $p = t_1$ – максимальная высота корневых векторов J, получим, что в переупорядоченом описанным выше образом базисе матрица оператора X будет иметь блочный верхнетреугольный вид с диагональными блоками порядков $m_1, \ldots, m_p$. □

Запись матрицы оператора X в переупорядоченом базисе обозначим $\tilde{X}$, а её диагональные блоки $\tilde{X}_i$, $i = \overline{1,p}$. Рассмотрим последовательность факторпространств $F_k = V_k/V_{k-1}$. Матрица оператора X на факторпространснтве F_k есть диагональный блок $\tilde{X}_k$. По построоению $\dim F_k = m_k$ и смежные классы векторов e_{ik} образуют базис $e_i^k = [e_{ik}]_{F_k}$ в F_k. Оператор N представляет из себя линейное инъективное отображение $N : F_k \to F_{k-1}$, такое что $Ne_i^k = e_i^{k-1}$. Матрица оператора $[X]_{F_k}\ \tilde{X}_k$ порядка m_k под действием N переходит в матрицу $\left(\begin{array}{c|c} \tilde{X}_k & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array}\right)$ порядка m_{k-1}. В свою очередь матрицу оператора $[X]_{F_{k-1}}\ \tilde{X}_{k-1}$ можно записать как $\left(\begin{array}{c|c} X_{11} & X_{12} \\ \hline X_{21} & X_{22} \end{array}\right)$ так, что матрица X_{11} будет иметь порядок m_k, а матрица X_{22} порядок $m_{k-1} - m_k$. Тогда, в силу $NXe_{ik} = XNe_{ik} = Xe_{ik-1}$ получим

$$[X]_{F_{k-1}} e_i^{k-1} = N([X]_{F_k} e_i^k)$$

из чего следует, что первые m_k стобцов матрицы $\tilde{X}_k$ и матрицы $\tilde{X}_{k-1}$ совпадают, то есть, $X_{11} = \tilde{X}_k$ и $X_{21} = 0$. То есть, каждый диагональный блок $\tilde{X}_k$ матрицы $\tilde{X}$ есть угловая подматрица порядка m_k в блоке $\tilde{X}_{k-1}$, и, как следствие, все диагональные блоки есть подматрицы первого блока $\tilde{X}_1$, который будет иметь блочный верхнетреугольный вид.

Литература

Имя Отчество Фамилия

Казанский федеральный университет,
ул. Кремлевская, д. 18, г. Казань, 420008, Россия,

e-mail: ***@***.ru

Инициалы Фамилия на английском

Название на английском

Abstract. In this paper we consider the A-integral and its application in the theory of trigonometric series.

Keywords: A-integral, conjugate trigonometric series, conjugate function, Cauchy integral, Cauchy type integral.

Ivan Ivanovich Ivanov

Kazan Federal University,
18 Kremlyovskaya str., Kazan, 420008 Russia,

e-mail: ***@***.ru